КУРСОВИЙ ПРОЄКТ R_D · COMPUTER VISION

Robustness in Industrial Computer Vision

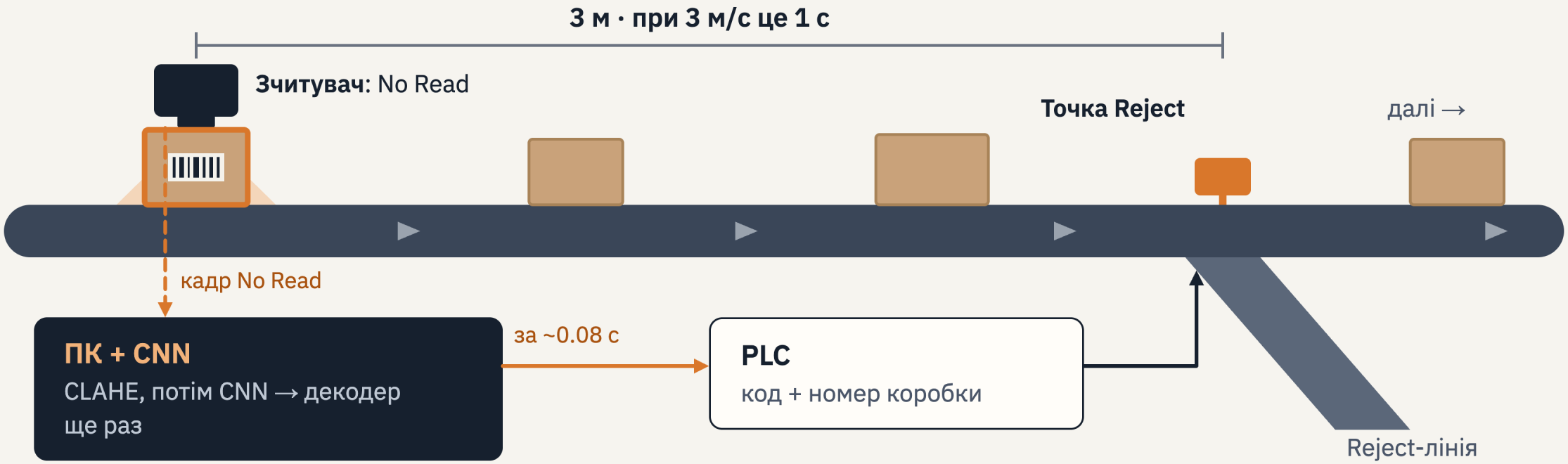
Реставрація зчитування баркодів за допомогою CNN
при поганому світлі, шумі та відблисках

Андрій Земляний · листопад 2026

ПРОБЛЕМА ТА ІДЕЯ

No Read без зупинки: друга спроба до Reject

No Read через: темряву | нерівне світло | відблиск | шум і розмиття



t = 0 No Read → **t ≈ 0.08 с** код у PLC → **t = 1 с** на точці Reject: прочитано — їде далі, ні — Reject

ДАНІ · 3 ВІДКРИТІ НАБОРИ

846 реальних фото + синтетика



Arte-Lab

товари, EAN-13

train 166 · test 81



ParcelBar

посилки, Code128

train 128 · test 55



InventBar

товари на складі, EAN-13, Code128, Code39

train 291 · test 125

Синтетика: 900 кодів EAN-13, Code128, QR з відомим вмістом. **Правильна відповідь** для фото — що прочитав zxing на оригіналі. Жоден товар не потрапляє відразу в обидва в train та в test.

3 · Arte-Lab 1D barcode, CC BY 3.0 — Zamberletti, Gallo, Albertini, ACPR 2013 · ParcelBar, InventBar (Kaggle: chommaphatma), CC BY-SA 4.0 — Kamnardsiri, Charoenkwan, Malang, Wudhikarn, Sensors 22(22) 8788, 2022

ЯК ПРАЦЮЄ

Три спроби: декодер → імітація камери → CNN

1. Декодер
кадр як є (raw)

No Read ↓

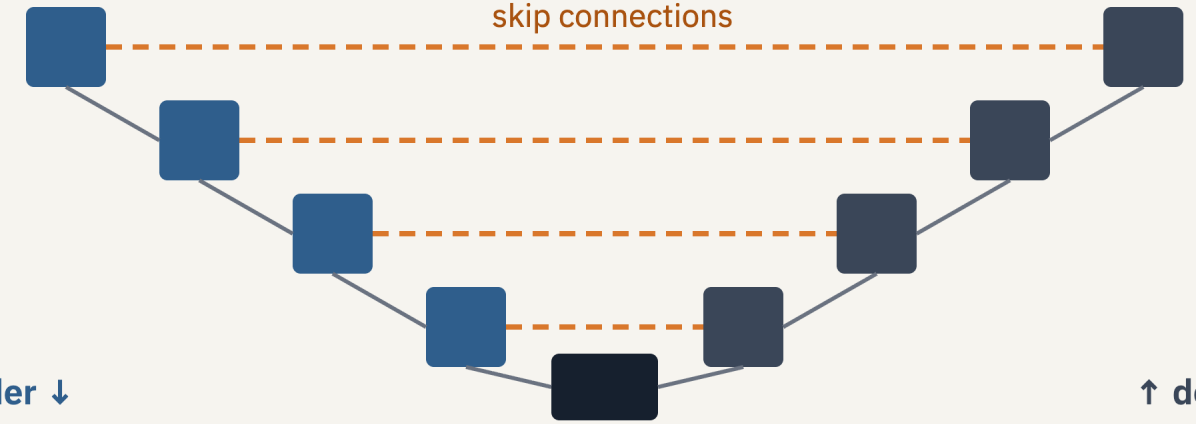
2. Імітація камери
алгоритми зчитувача: CLAHE + різкість

No Read ↓

3. U-Net (CNN)
відновлює кадр → декодер ще раз

↓

Код → PLC
або Reject, як і зараз



Encoder бачить велику картину (темно, відблиск), **decoder** повертає повний розмір, **skip connections** зберігають тонкі смуги.

Навчання на парах: вхід = кадр + штучне пошкодження, ціль = чистий кадр. 1.9 млн параметрів, ~12 хв на Mac Mini M4. Дві моделі: **syn** (лише синтетика) і **mix** (синтетика + 585 реальних фото навпіл).

4 · Імітація камери — фільтри, як у Cognex DataMan: Equalize (≈ CLAHE), Low Pass (згладжування), Stretch, морфологія · декодери Cognex (1DMax з Hotbars II, 2DMax з PowerGrid) закриті; тут — open-source zxing-cpp і OpenCV

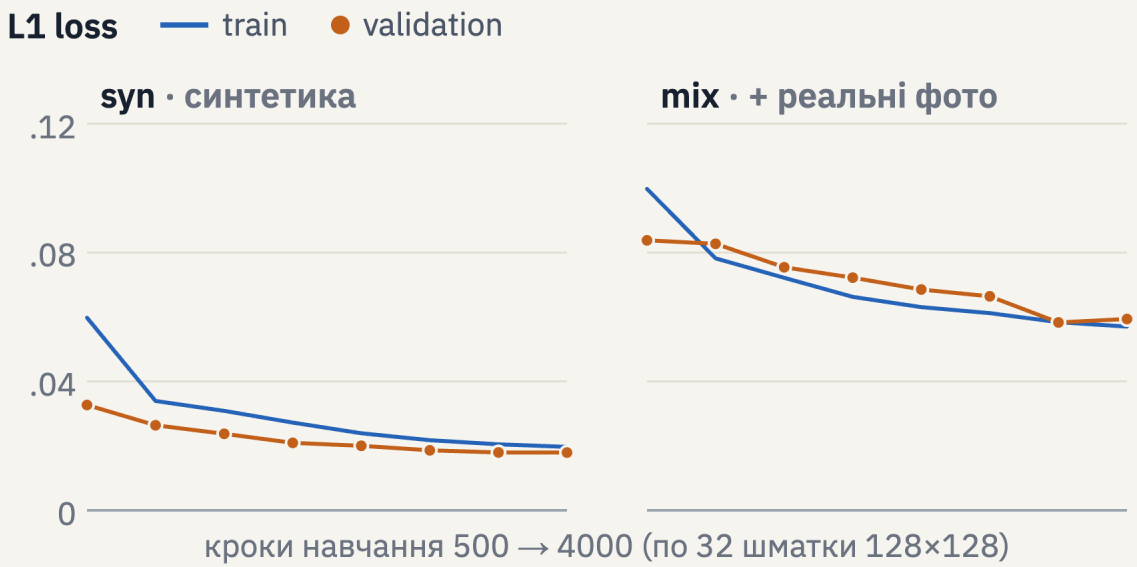
МОДЕЛЬ У КОДІ · PYTORCH

Архітектура і навчання

```
summary(UNet(), input_size=(1, 1, 128, 128))
```

Шари	Вихід	Параметри
Conv-блок → MaxPool2d	16 × 128×128	2 544
Conv-блок → MaxPool2d	32 × 64×64	14 016
Conv-блок → MaxPool2d	64 × 32×32	55 680
Conv-блок → MaxPool2d	128 × 16×16	221 952
Conv-блок (дно)	256 × 8×8	886 272
ConvTranspose2d → Conv-блок	128 × 16×16	574 336
ConvTranspose2d → Conv-блок	64 × 32×32	143 808
ConvTranspose2d → Conv-блок	32 × 64×64	36 064
ConvTranspose2d → Conv-блок	16 × 128×128	9 072
Conv2d 1×1 → Sigmoid	1 × 128×128	17
Разом		1 943 761

Conv-блок = (Conv2d 3×3 → BatchNorm2d → ReLU) × 2. MaxPool2d зменшує кадр удвічі, ConvTranspose2d збільшує вдвічі й додає skip connection з енкодера.



Validation loss не росте — overfitting немає. У mix loss вищий: реальні фото як ціль не ідеально чисті. Accuracy для реставрації немає: її роль грає decode rate на тесті (наступний слайд).

РЕЗУЛЬТАТИ · 261 РЕАЛЬНЕ ФОТО, ЯКИХ МОДЕЛІ НЕ БАЧИЛИ

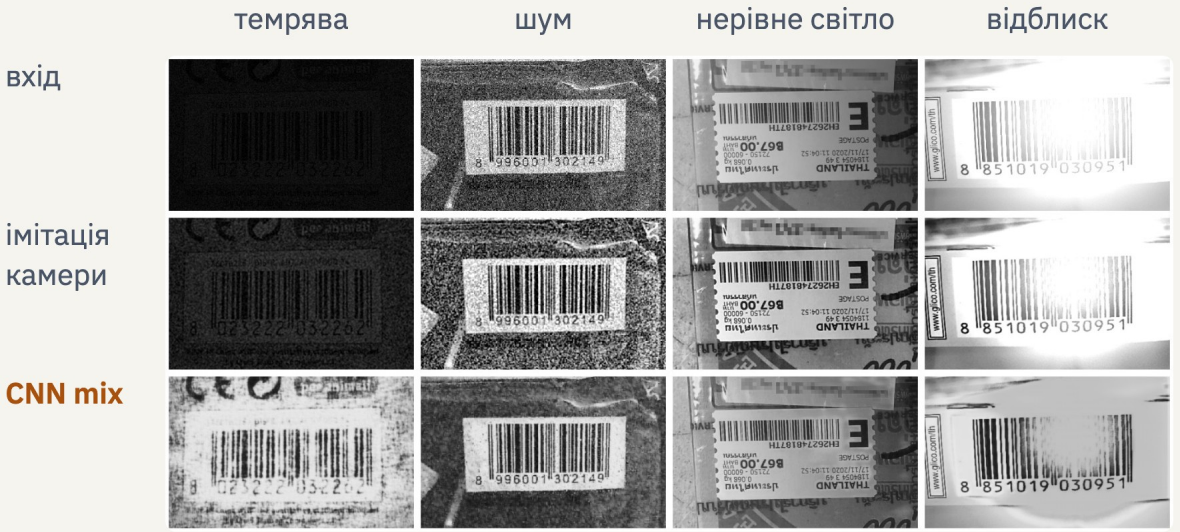
Імітація камери +14 п.п., CNN ще +8 п.п.

47% → **61%** → **69%**

raw | імітація камери | + CNN mix

zxing-cpp	decode rate	хибні*
raw	47.0%	0.5%
імітація камери (CLAHE)	61.0%	0.7%
імітація → CNN syn	69.0%	2.1%
імітація → CNN mix	69.0%	1.3%

CNN повертає **21%** кадрів, які не прочитала імітація камери.

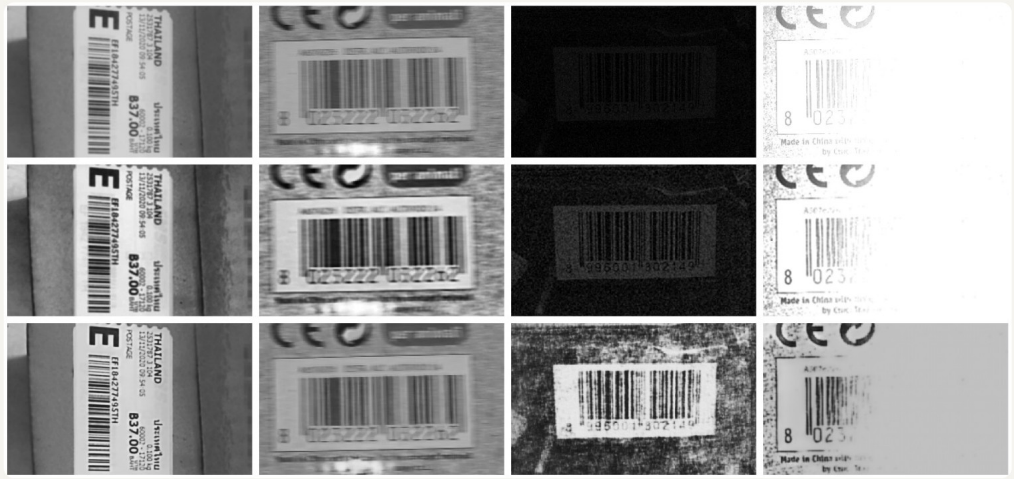


У кожному прикладі імітація камери не прочитала, CNN прочитала.
Виправляє: нерівне світло 82→96%, шум 61→80%, відблиск 66→73%.

6 · імітація камери = CLAHE + різкість, як алгоритми зчитувача · тест: чисті фото + 7 штучних пошкоджень × рівні 1, 3, 5 · *хибні читання з OpenCV: syn домальовує текстури фону

ЧОМУ НЕ 100%

Більшість невдач — кадри, де смуг уже немає



Жоден із трьох кроків не прочитав ці коди. Рівень = сила штучного пошкодження від 1 (слабке) до 5 (сильне); % — частка таких кадрів у тесті, що не читаються.

Розмиття — 58% усіх невдач

смуги 2–3 пікселі зливаються в сірий — відновлювати нема з чого

Рівень 5 темряви й відблиску

смуги тонуть у чорному або засвічені до білого

Помірні пошкодження CNN виправляє

світло, шум і JPEG, рівні 1–3: не читається лише 4%

Розмиття може виправити лише **обладнання**: правильне світло, більше пікселів на смугу, коротка витримка

На лінії: Reject 216 → ~171 на годину

10 800 коробок/год × 2% No Read; CNN повертає 21% з них.

7 · тестові фото, які не прочиталися · zxing-cpp · 261 тестове фото · 10 800 коробок/год і 2% No Read — припущення · Справжня промислова камера вірогідніше сильніша за імітацію, тож на лінії приріст може бути меншим.

ВИСНОВКИ

Що з цього взяти

+8 п.п. понад імітацію камери

47 → 61 → 69%: CNN повертає 21% кадрів, які не прочитали алгоритми камери

Суміш даних

syn і mix читають однаково, але mix удвічі рідше помиляється: 1.3% проти 2.1% хибних

Межа методу

58% невдач — розмиття: смуг у кадрі вже немає, допоможуть оптика і світло

Доповнення, не заміна

третя спроба після зчитувача: ~0.08 с, до Reject 1 с (3 м, 3 м/с)

Обмеження: камеру лише імітовано алгоритмами (CLAHE + різкість), пошкодження штучні. **Далі:** перевірка на справжньому зчитувачі, фото зі справжнім поганим світлом.